

基因鉴定

试验仪器：

鼠尾样品、加热锅、电磁炉、冰盒、移液器、枪头（实验前一天灭菌处理）、离心机、琼脂糖、电泳仪、剪刀、镊子、打火机、75%酒精、EP管……

实验步骤：

1. 取材：

（1）用酒精棉球擦拭剪刀，并用打火机灼烧2-3次。

注意：灼烧剪刀不仅起到消毒、止血作用，同时也可使残留的DNA变性，避免不同小鼠间的交叉污染。

（2）剪尾时**抓紧小鼠（!!!）**，预先在纸上写好EP管的编号，根据编号剪掉相应脚趾且在纸上标明编号、脚趾号以及笼号/笼名（体现亲本出生日期和基因型信息），放入EP管中。若脚趾太小可以剪掉部分尾巴，一般为1-2 cm。

（3）之后进行第2只鼠的取材。重复上述步骤. 1）-（2）。

图1 脚趾号的读取

2. 50 mM NaOH的配制：称量8 mg NaOH粉末加入烧杯或锥形瓶中，加入25 mL纯水溶解，溶解后倒入50 mL离心管中。（若已有配好的溶液则不需此步）

3. 向装有鼠尾或脚趾的EP管中加入200 μ L NaOH溶液。

4. 将其置于95 $^{\circ}$ C金属浴或水浴中加热45-60 min。

注意：加热过程中盖子会被水蒸气顶开，要及时将盖子盖上；加热前确保

锅中有足量水，使样品可充分水浴。

5. 取出样品，稍冷却后，将其放入离心机中，以4000 rpm速度离心3 min，将上清液移入新的1.5 mL EP管中。

注意：移液操作需在超净工作台中进行，且须要冰盒保温。

6. 再加入10 μ L 1M Tris-HCl (PH=6.8) ,混合均匀。

7. （超净工作台中进行）根据实验要求，在八联管中配置不同的溶液（溶液的配制单参照见表1-3）。为防止意外发生，配置时要多配制。如有12个样品，可以按照13个样品的数量去配置。

注意：溶液配制完成、使用完毕后应及时放入4 $^{\circ}$ C冰箱保存以免变性。相关试剂在-40 $^{\circ}$ C冰箱。引物浓度为20 μ M。

表1 配置单（1）

ATG7 Genotyping	Final Conc.	1x		Primer Name	Sequence			
dH ₂ O		7.9		Atg7-F	CATCTTGTAGCACCTGCTGACCTG G			
2x PCR mix	1x	10.0		Atg7-R	CCACTGGCCCATCAGTGAGCATG			
20 μM Atg7-F	300 nM	0.5		Loxp-R	GCGGATCCTCGTATAATGTATGCT ATACGAAGTTAT			
20 μM Atg7-R	300 nM	0.3						
20 μM Loxp-R	300 nM	0.3		电泳 1%胶	Expected Size (bp)	Flox	WT	
Template	100-300 ng/μL	1.0				426	653	
Tatol (μL)	20.0							
94 (5 min) >94 (30 sec) >60 (30 sec) >72 (40 sec) :35 cycles>72 (5 min) >4								

表2 配置单（2）

ATG7 KO	Final Conc.	1x		Primer Name	Sequence		
dH ₂ O		6.4		Atg7-F2	TGGCTGCTACTTCTGCAATGATGT		
2X PCR mix	1x	10.0		Atg7 ex14R	AAGCCAAAGGAAACCAAGGGAGTG		
20 μM Atg7-F2	300 nM	0.3					
20 μM Atg ex14R	300 nM	0.3			Expected Size (bp)	WT	Cre-deleted
Template	100-300 ng/μL	3.0				1641	~600
Tatol (μL)	20.0						
95 (3 min) > [95 (15 sec) > 60 (20 sec) > 72 (100 sec)] : 35 cycles > 72 (5 min)							

表3 配置单（3）

Villin-Cre	Final Conc.	1x		Primer Name	Sequence			
dH ₂ O		8.1		16775	GCCTTCTCCTCTAGGCTCGT			
2x PCR mix	1x	10.0		16776	TATAGGGCAGAGCTGGAGGA			
20 μM 16775	300 nM	0.3		oIMR9074	AGGCAAATTTTGGTGTACGG			
20 μM 16776	300 nM	0.3						
20 μM oIMR9074	300 nM	0.3		电泳2%胶	Expected Size (bp)	Mutant	WT	
Template	100-300 ng/μL	1.0				150	182	
Tatol (μL)	20.0							
94 (5 min) >95 (30 sec) >58 (30 sec) >72 (30 sec) :35 cycles >72 (5 min) >4								

8. 之后去B112进行PCR。

（PCR的机器是不需要预约的，但是公用，需要提前确认有没有人正在使用。若有人使用且已加好PCR样品，可将已加好的PCR样品**暂存在4 °C的冰箱中**）

9. 在等待PCR时，可在机器结束时间前30 min，进行配制DNA电泳琼脂糖凝胶。

10. DNA电泳琼脂糖凝胶配制方法：

取洁净锥形瓶，放入琼脂糖n克+0.5 x TAE溶液100倍的n毫升

如12 cm ×12 cm胶板配制1 %的胶时常配制100 mL体积，即1 g琼脂糖+ 99 mL纯水+ 1 mL TAE。

如12 cm × 6 cm胶板配制1 %的胶时常配制50 mL体积，即0.5 g琼脂糖+ 49.5 mL纯水+ 0.5 mL TAE。

注：villin基因的PCR产物需用2%的胶，浓度高的胶要确保短时多次加热，确保胶中无颗粒

11. 锡纸密封瓶口，放入微波炉中加热至液体澄清，无明显凝胶颗粒。

注意！加热过程中，先用中高火加热**1.5 min**左右，随后每隔**10-15 s**需拿出查看并摇晃，以防溢出或加热干。微波炉边有隔热手套，注意喷出的蒸汽谨防烫伤。

12. 取出锥形瓶自然冷却，当瓶底贴近手背无特别烫的感觉时，按1:10000比例加入goldview（在4 °C冰箱白色1号盒中）。

13. 将液体自模具中央缓慢倒入，尽量减少气泡的产生，若不小心产生气泡，可在倒完胶后且未凝固之前，用一个干净的枪头戳破即可。等待15-20 min，直至胶体完全凝固。将凝胶连同透明底板一起放入电泳仪缓冲液。

注意！一定不要弄断了。凝胶十分脆弱。操作时务必轻柔。

14. PCR结束后，取出样品后，加入事先已配置的凝胶中，每孔加入样品7.5 μL ，而对照孔（一般为第一个孔）加入Marker 3-4 μL 。

注意！Marker一般为4 °C冰箱中标记为“5 k DNA ladder”的管子。不同批次PCR样品常用Marker隔开。

15. 加入样品后，凝胶放入电泳仪中以120 V电泳30 min。

16. 电泳完毕后，到B112进行拍照。（提前预约）

17. 照胶：

- （1） 根据账号和密码，打开计算机和曝光机。
- （2） 打开桌面的软件“AlIDoc”
- （3） 进入软件后，点击“凝胶成像”。
- （4） 将已加好试剂的凝胶放入底部样品台，预览照片以观察是否放置正确。
- （5） 若已正确放置，点击“手动拍摄”按钮进行调焦，调焦完成后选择光源，通常选用320 nm紫外光。若亮度不适，可调节曝光时间，进而调节亮度。
- （6） 亮度调整完成后，点击暂停即可。
- （7） 保存结果。如果点击关闭窗口时出现的“保存”，则保存的结果是原程序，没有软件是无法打不开。所以需要通过Export导出图片为tif格式，拷入科研中心网盘，文件名命名为当天日期。